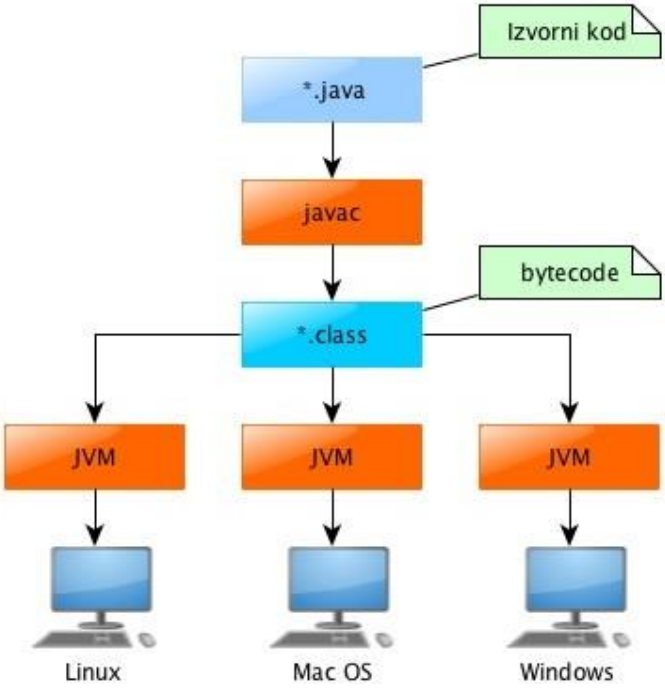
Java

Java je programski jezik za razvoj softvera koji se može izvršavati na različitim operativnim sistemima računa i mobilnih uređaja (Android pre svega).

Proces prevođenja (kompajliranja) je proces u kome se izvorni kod napisan u jeziku višeg nivoa (Java, C#, C++, …) prevodi u format instrukcija koje računar "razume". Programi koji vrše ovaj proces zovu se **prevodioci** (engl. *compilers*).

Virtualna mašina je sistemski softver koji omogućava izvršavanje programa pisanih u Javi na bilo kom računaru, nezavisno od operativnog sistema.



Programski jezici višeg nivoa koji su namenjeni izvršavanju na virtuelnim mašinama koriste kombinovani model prevođenja i interpretiranja.

Kombinovani model se sastoji od prevođenja koda u takozvani bajt kod (engl. *bytecode*), koji je veoma sličan mašinskom kodu, a onda se tako generisani kod izvršava (interpretira) od strane virtuelne mašine.

Bytecode je veoma sličan mašinskom kodu sa tom razlikom što ne zavisi od konkretne arhitekture procesora.

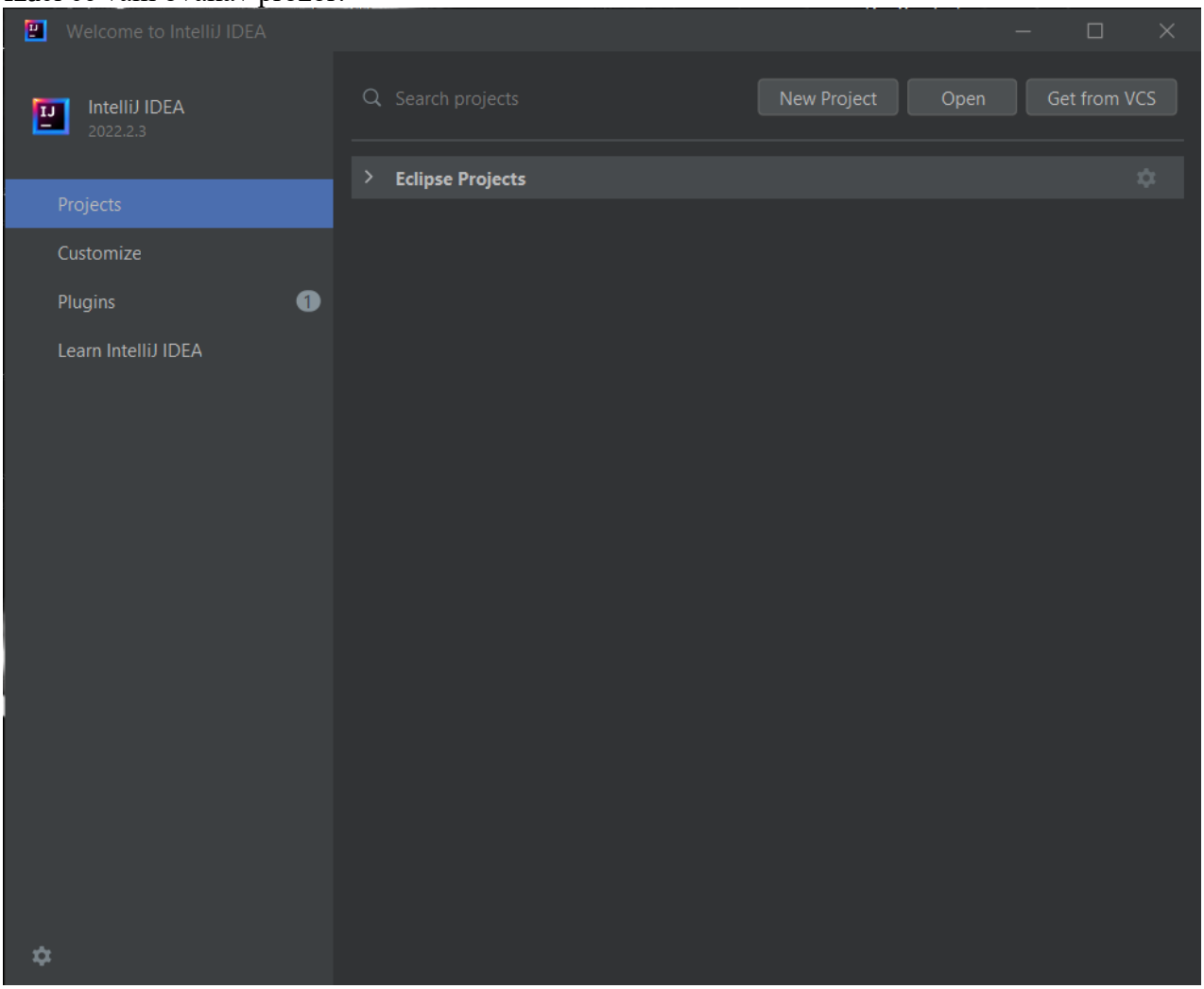
Java Runtime Environment (JRE) predstavlja elementarni deo Jave koji je potreban za pokretanje i izvršavanje Java programa.

Java Development Kit (JDK) predstavlja skup programskih alata za razvoj Java aplikacija.

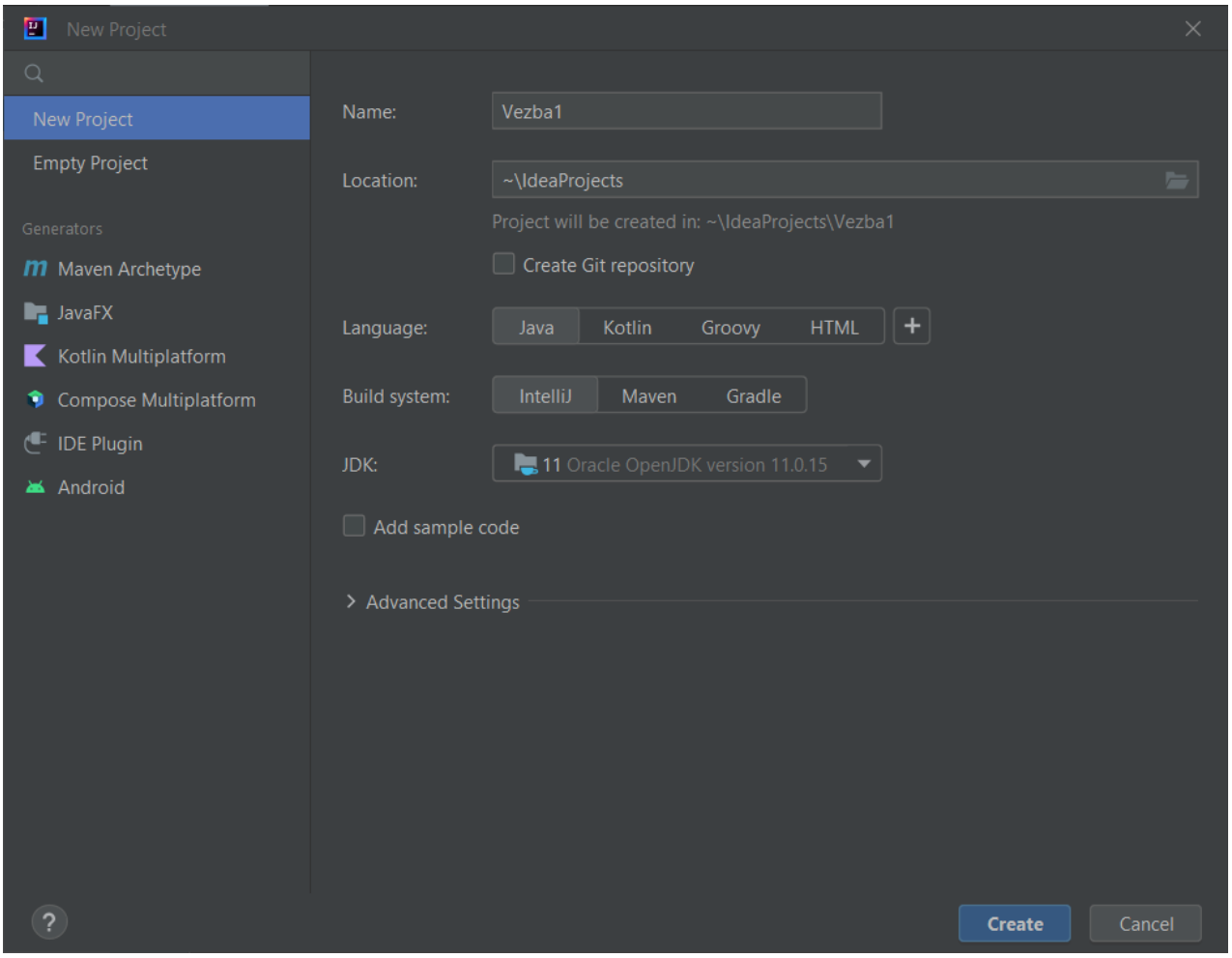
Koraci za instalaciju IntelliJ-a (KOD KUĆE, u kabinetu to nije potrebno raditi)

Ovo je instalacija za Windows, ukoliko radite na nekom drugom OS javite se

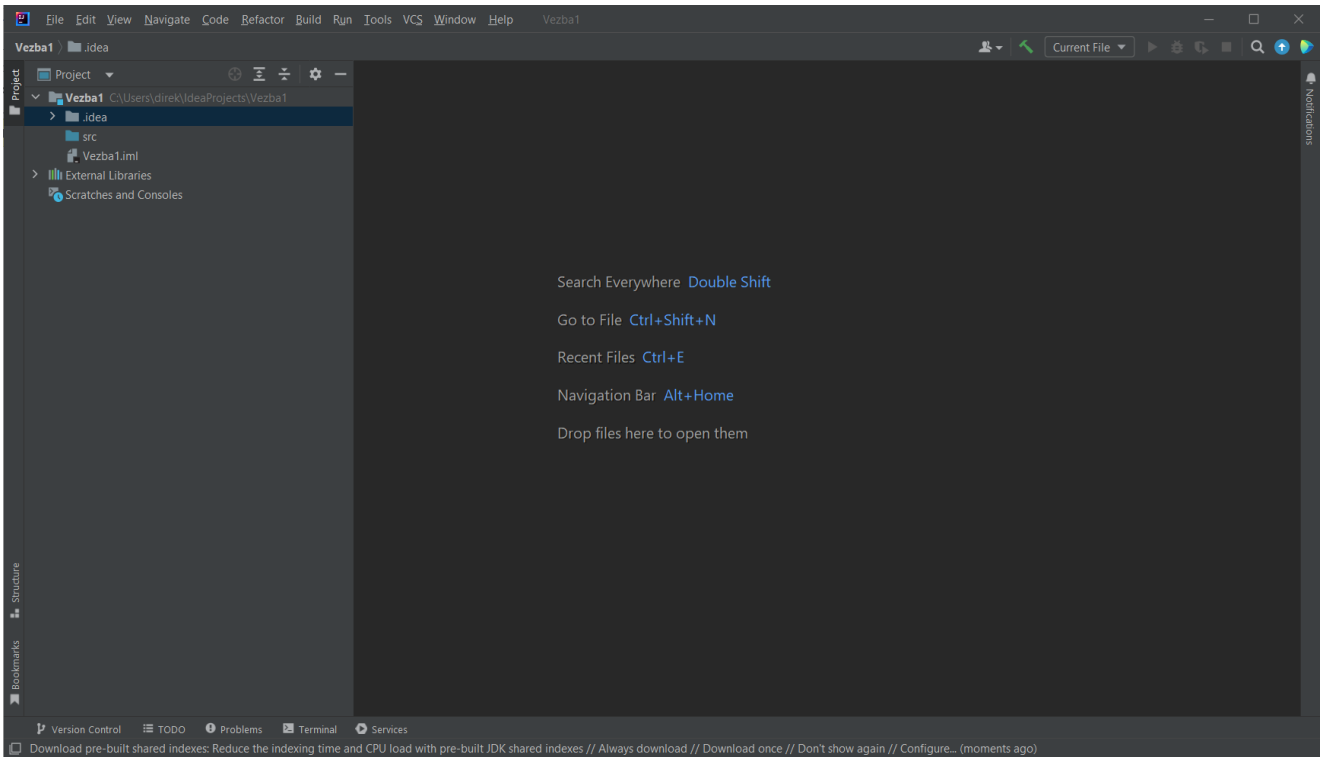
1. Preuzmite **IntelliJ Installers** sa sledećeg linka:
   https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows
   Skinuti **Community** verziju.
2. Pre pokretanja instalacije uverite se da imate instaliran **Java SE Development Kit**. Ukolikoga nemate instaliranog, preuzmite ga i instalirajte sa eLearning portala (obavezno verziju jave 11.0.15)
3. Demo za celokupni set up: https://www.youtube.com/watch?v=EMLTOMdIz4w
4. Pokrenite **IntelliJ**.
5. Izaći će vam ovakav prozor:



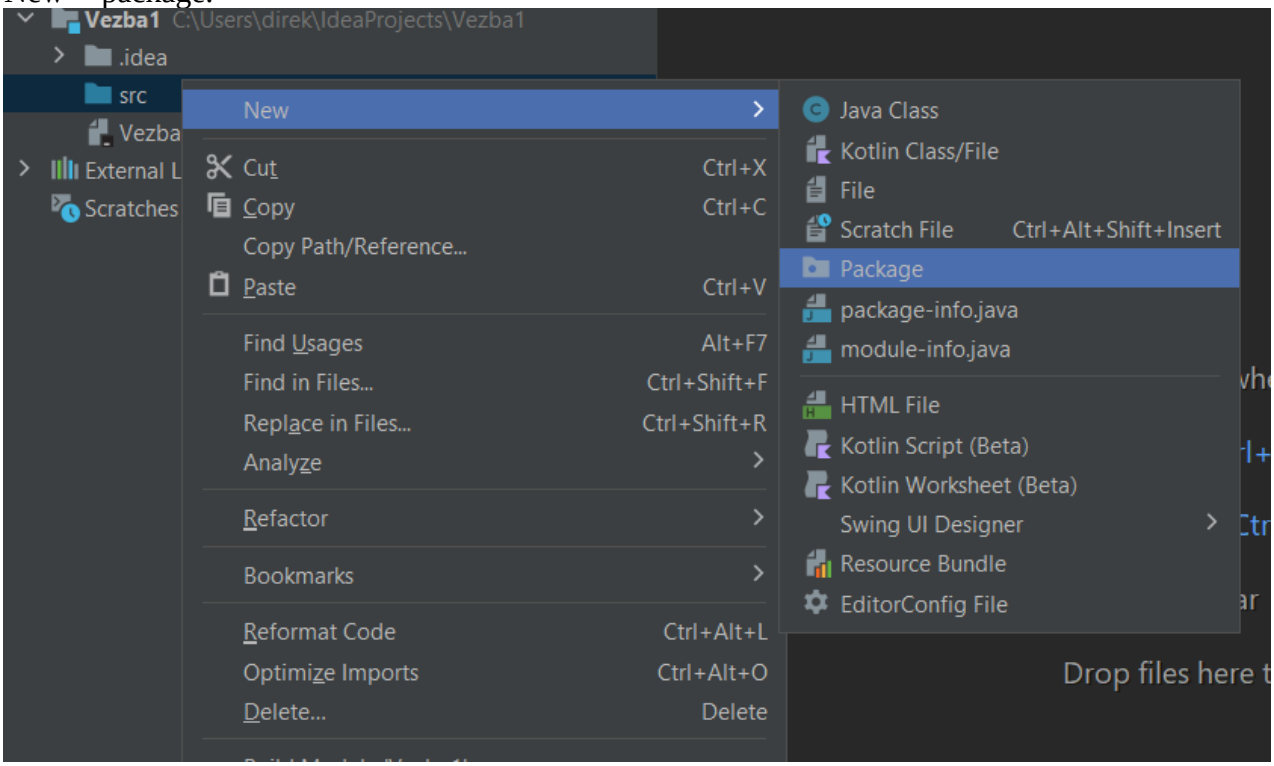
6. Kliknite na **New Project**
7. Na računaru na kojem radite napravite folder sa vašim imenom, prezimenom I brojem indeksa u kome ćete pakovati vaše projekte.



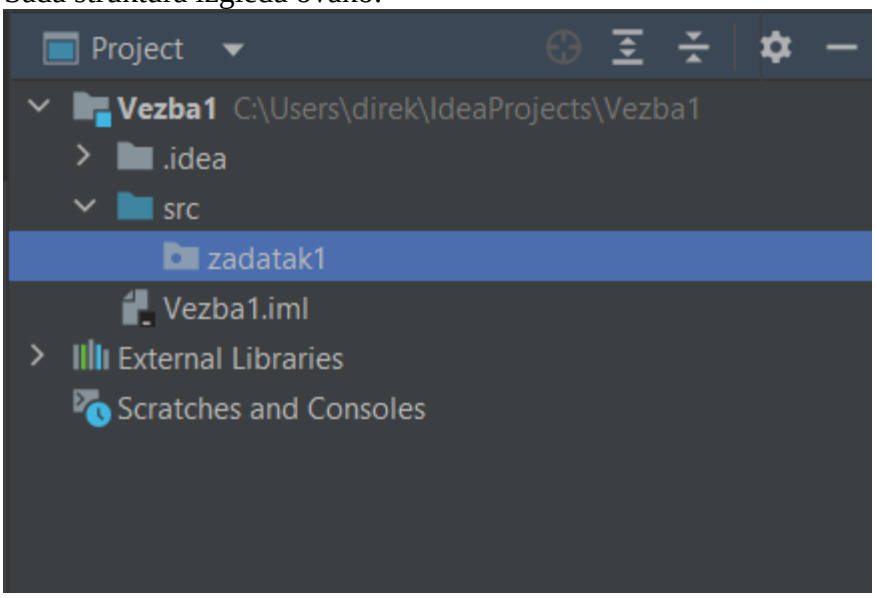
8. Unesite naziv projekta (Vezba1) kao i lokaciju. Odčekirajte opciju **Add sample code**.
9. Kliknite na **Create**. Otvoriće vam se prozor sa sledece slike.



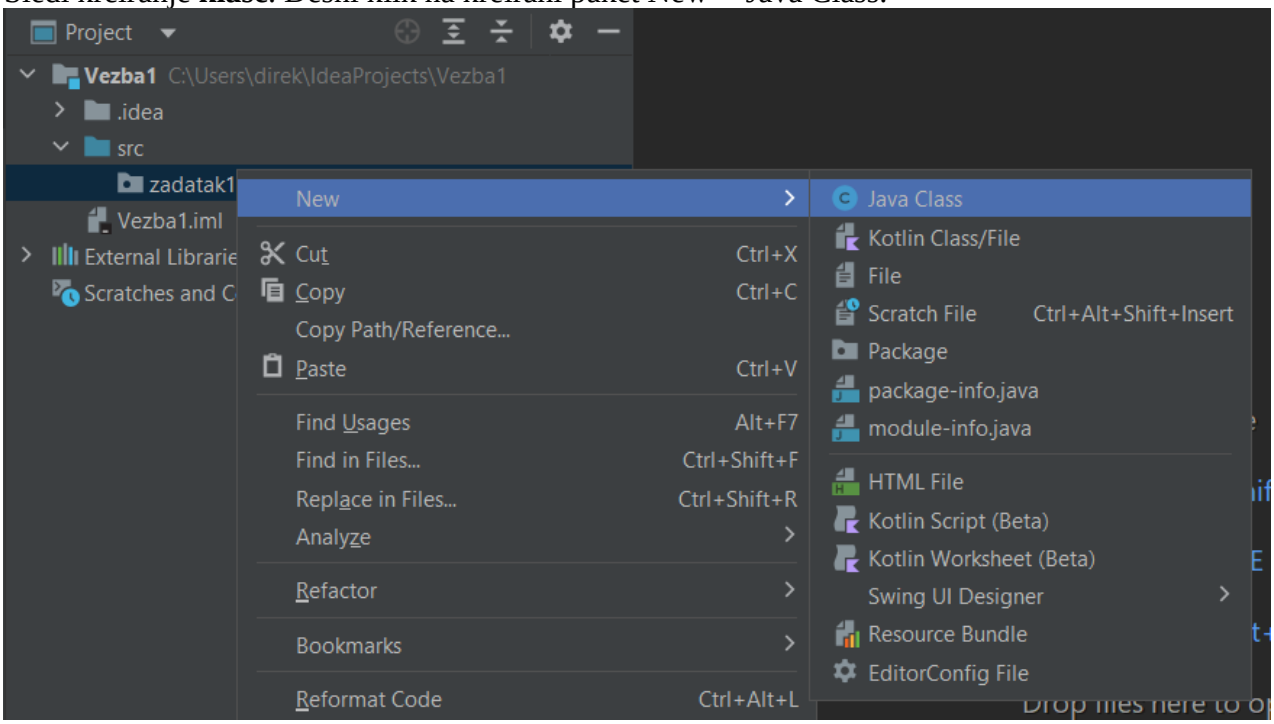
10. Sa leve strane imamo strukturu projekta sa jednim **folderom** (src - skraceno od source). Za početak ćemo unutar tog foldera da napravimo novi **paket** sa nazivom **zadatak1** i svaki sledeći zadatak će imati svoj paket u okviru src paketa. Desni klik na src folder New-> package.



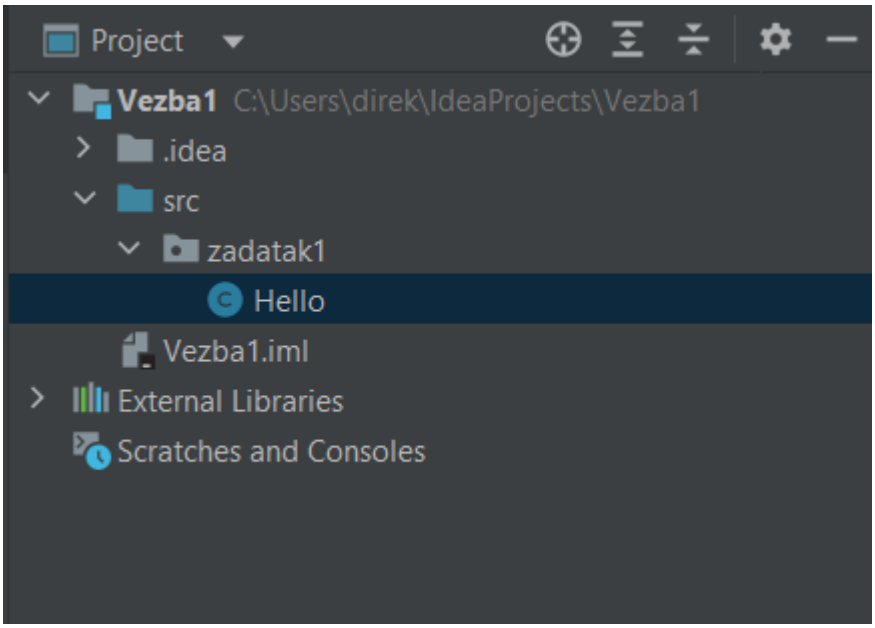
11. Sada struktura izgleda ovako:



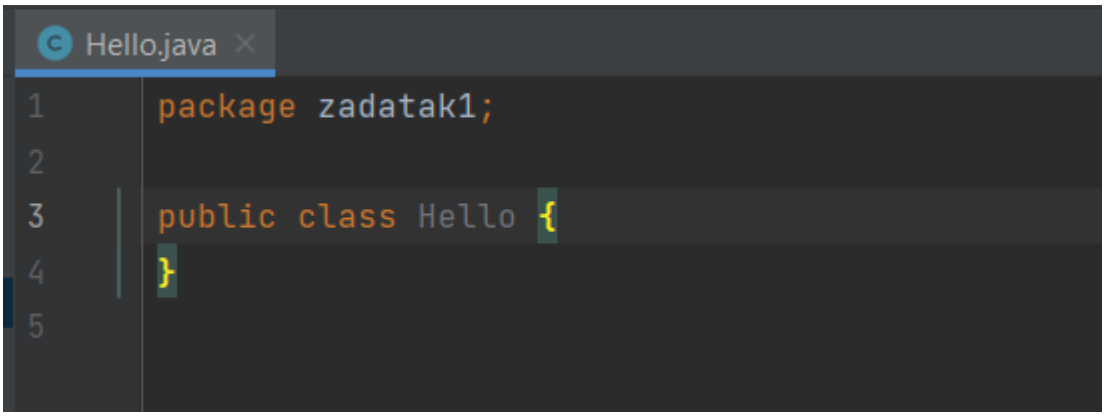
12. Sledi kreiranje **klase**. Desni klik na kreirani paket New ->Java Class.



13. Nazvati klasu u zavisnoti sta piše u zadatku.Sada struktura izgleda ovako:



14. Sada se sa desne strane pojavio **editor** gde se kuca kod. Već postoji deo koji je auto generisan a to je paket u kome se klasa nalazi i sama klasa.



15. Unutar klase (vitičastih zagrada) kucamo kod.

Kod konvencija:

1. Nazivi paketa i metoda se pišu početnim malim slovom, ukoliko naziv ima više reči odvajamo ili donjom crtom ili svaku sledeću reč pišemo sa velikim početnim slovom (zadatakJedan ili zadatak_jedan)
2. Nazivi klasa uvek počinju sa velikim početnim slovom i ukoliko naziv ima više reči svaku sledeću reč pišemo sa velikim početnim slovom (HelloWorld).

Main metoda:

Sledeće što treba da se kreira je **main** metoda koja izgleda ovako:

```
Hello.java
1  package zadatak1;
2
3  public class Hello {
4      public static void main(String[] args){
5          |
6      }
7  }
8
```

Sintaksa metode sadrži tri modifikatora:

- **public** kaže da main metodu može pozvati bilo koji objekat.
- **static** kaže da je main metoda metoda klase, tj. nepromjenjiva je i konačna, što znači da je nijedna druga metoda ne može zameniti svojom deklaracijom;
- **void** kaže da main metoda ne vraća nikakvu vrednost.

Metoda prihvata samo jedan argument: polje elemenata tipa **String**. Ovo polje je mehanizam kroz koji sistem koji izvršava aplikaciju predaje podatke aplikaciji. Svaki String u polju se zove argument komandne linije. Argumenti komandne linije omogućavaju korisnicima promene u izvođenju programa bez ponovnog kompajliranja.

Sve gore navedeno od koraka broj 6 je potrebno uvek za svaki zadatak!!!

Zadatak 1 – *Hello* aplikacija

1. Odradite početne korake od koraka 6 i klasu nazovite Hello.
2. Dodajte kod kao na slici:

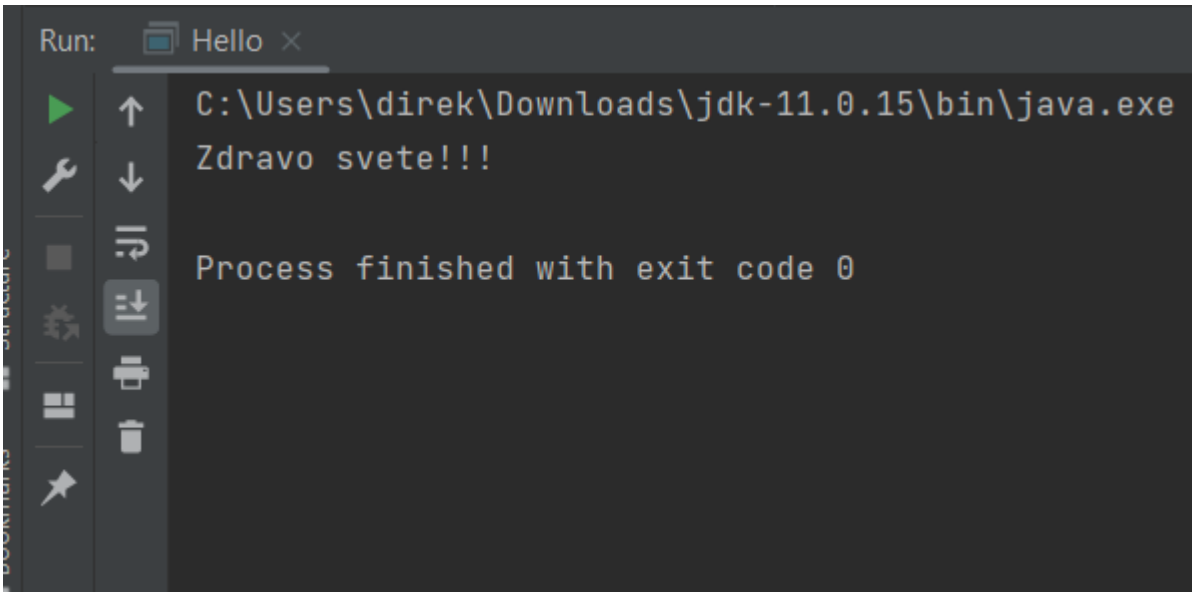
```
Hello.java
1  package zadatak1;
2
3  public class Hello {
4      public static void main(String[] args){
5          System.out.println("Zdravo svete!!!");
6      }
7  }
8
```

1. Ako niste do sada videli neki Java program, ovaj jednostavni program izgleda će vam konfuzno. Cilj ovih početnih vežbi je da vam se objasni struktura ovako jednostavnih programa.
2. Svaki Java program sadrži naredbe (*statements*). Svaka naredba opisuje neku operacijukoju računar izvršava. Operacija može biti ispisivanje neke informacije na ekranu, može biti neka računska operacija, provera položaja miša na ekranu, itd.
3. U programu koji je gore napisan nalazi se samo jedna naredba.
4. Java ima različite načine pisanja poruka po ekranu. U ovom slučaju koristimo jednu Java metodu koja se naziva **`System.out.println()`**. Rezultat izvršavanja ove naredbe je ispisivanje poruke u najjednostavnijem obliku prozora kojeg nazivamo **konzola**. U konzoli je moguće ispisivati tekst, red po red.
5. Poznavaoci Java programskog jezika u ispisanom kodu uočiće dva objekta. Prvi je **`System.out`** , a drugi je sam niz znakova **"Pozdrav svima!"**. Java zapravo svo vremeradi s objektima. U Java biblioteci, koja je pomenuta u tački 2, definisano je mnogo vrsta različitih objekata koje možemo koristiti u svojim programima.
6. U isto vreme kad definišemo neki objekat potrebno je i definisati koje će se operacije izvršavati nad tim objektom (može ih biti više). Te operacije koje se izvršavaju nad objektom nazivaju se **metode**.
7. U našem slučaju, to bukvalno izgleda ovako: koristi **`println()`** metodu za slanje poruke **"Pozdrav svima!"** objektu **`System.out`**, koji će je prikazati na ekranu (u konzoli).

8. Toliko o objektima i metodama za sada.
9. Izvršićemo analizu, korak po korak, kompletnog koda iz prethodnog primera.
10. Prvi red programa definiše kom paketu pripada datoteka pod imenom **`Hello.java`**. Može postojati više paketa u okviru jednog projekta, što ćete videti u kasnijim primerima.
11. Sledeći red definiše klasu pod imenom **`Hello`**. O klasama ćemo više govoriti u drugoj polovini semestra.
12. U okviru ove klase postoji metod **`main`**. Reč **`main`** znači da je ovo glavni metod klasei našeg programa uopšte, odnosno metod kojim virtuelna mašina počinje izvršenje programa. Može postojati **više klasa** u okviru jednog programa ali **samo u jednoj klasimože postojati** glavni metod **`main`** i onda tu klasu zovemo glavna klasa programa.
13. Glavni metod **`main`** u ovom slučaju sadrži samo jedan iskaz:

`System.out.println("Pozdrav svima!");`.

Ovaj iskaz prikazuje tekst koji je dat u okviru dvostrukih navodnika na ekran.



14. Tekst koji se nalazi između navodnika u iskazu **`System.out.println`** se naziva ***string*-om**. **String** je pojam u programiranju koji označava niz znakova (slova, brojeva,specijalnih znakova...).
15. **Svaka instrukcija ili naredba u Javi se završava zapetom i tačkom (;).**

Komentari

Komentari pomažu programerima da objasne program koji pišu, a ostalima, komentari pomažu da razumeju kako program radi. **Jednolinijski komentar** u kodu počinje sa `//`. Postoji i komentar sa više linija i on počinje sa `/*`, a završava se sa `*/`. Ovo je kod koji se ne izvršava i služi za opise i bolje snalaženje u kodu.

Hello.java

```java
package zadatak1;

public class Hello {
    public static void main(String[] args){
        //Jednolinijski komentar

        /* Viselinijski
        (blok)
        komentar
         */

        System.out.println("Zdravo svete!!!");
    }
}
```

Zadatak 2 – Rad sa celim brojevima

1. Klasu nazovite **Brojevi**.
2. Skraćenica za kreiranje main metode je **psvm.** Ukucajte to i pritisnite Enter, metoda će se sama kreirati.
3. Kod programa koji treba da ispišete izgleda ovako:

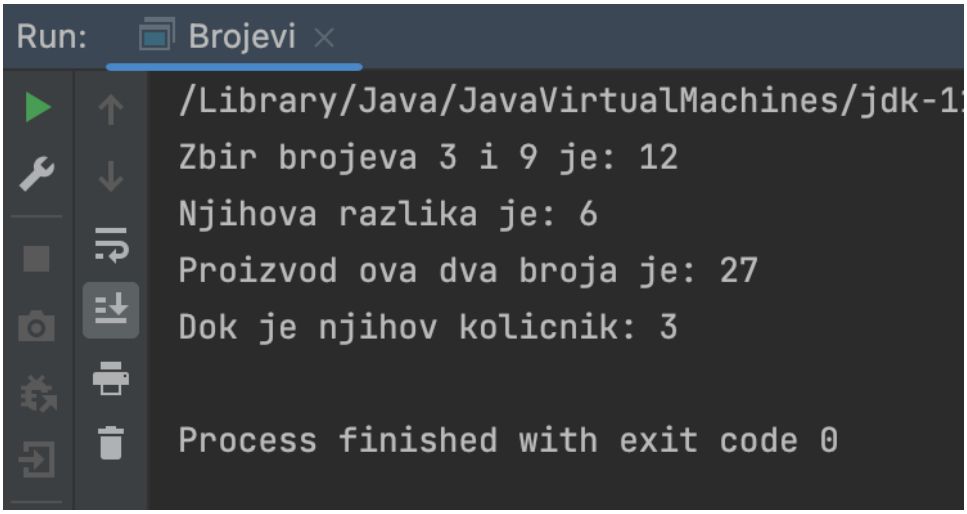
Brojevi.java

```java
/*
Napisati program koji ce da izvrsi cetiri osnovne
matematicke operacije sa dve unapred zadate vrednosti
i odstampati vrednosti u konzoli sa tekstualnim porukama.
*/
public class Brojevi {
    public static void main(String[] args) {
        // unapred zadate vrednosti
        int a = 3;
        int b = 9;

        // izracunavanje osnovnih matematickih operacija
        int zbir = a + b;
        int razlika = b - a;
        int proizvod = a * b;
        int kolicnik = b / a;

        // prikaz u konzoli sa tekstualnim porukama
        System.out.println("Zbir brojeva " + a + " i " + b + " je: " + zbir);
        System.out.println("Njihova razlika je: " + razlika);
        System.out.println("Proizvod ova dva broja je: " + proizvod);
        System.out.println("Dok je njihov kolicnik: " + kolicnik);
    }
}
```

4. Izvršavanjem programa dobijate sledeće informacije u konzoli:



Zadatak 3 – Korišćenje klase iz Javine biblioteke (java.lang.Math)

1. Klasu nazvati Matematika
2. Kod programa koji treba da ispišete izgleda ovako:

Matematika.java

```java
package zadatak3;

/*
Napisati program koji ce sadrzati dve promenljive i racunati njihov zbir,
razliku, proizvod, kolicnik, ostatak, kvadrat i koren
u pomoc javine klase Math. Rezultate sa odgovarajucim tekstom
ispisati u konzoli.
 */
public class Matematika {
    public static void main(String[] args) {

        //definisanje promenljivih
        int a = 12, b = 7;
        //deklaracija promenljivih za rezultate - double, jer je
        // moguce da rezultati nemaju celobrojnu vrednost
        double zbir, razlika, proizvod, kolicnik, ostatak, kvadrat, koren;

        //upotreba klase Math
        zbir = Math.addExact(a, b);
        razlika = Math.subtractExact(a, b);
        proizvod = Math.multiplyExact(a, b);
        kolicnik = Math.floorDiv(a, b);
        ostatak = Math.floorMod(a, b);
        kvadrat = Math.pow(a, 2);
        koren = Math.sqrt(b);


    }
}
```

3. Nakon koda prikazanog na slici, kao kod prethodnog primera, potrebno je ispisati deo koda koji će obezbediti prikaz u konzoli shodno izlazu na narednoj slici.

```
Za potrebe izračunavanja koristimo sledeće operande a:12 i  b:7.

Rezultat operacije sabiranja nad operandima a i b je 19.0.
Rezultat operacije oduzimanja nad operandima a i b je 5.0.
Rezultat operacije množenja nad operandima a i b je 84.0.
Rezultat operacije deljenja nad operandima a i b je 1.0.
Rezultat operacije ostatka pri deljenju nad operandima a i b je 5.0.
Kvadratni stepen operanda a 144.0.
Kvadratni koren operanda b 2.6457513110645907.
```

Zadatak 4 – Klasa `Scanner`

Postoje različiti načini za unošenje podataka sa tastature (tekst, broj, …), a klasa Scanner je jedan od njih.

Za kreiranje objekta bilo koje klase služi operator **new**koji ima opšti oblik: **new Klasa()**,gde je **Klasa()**poziv specijalnog metoda koji se naziva **konstruktor** klase čije je ime Klasa.

Više o kreiranju objekata i korišćenju konstruktora govorićemo u drugom delu semestra.

Kreiranje objekta klase **Scanner**u ovim zadacima vršimo na sledeći način:

Scanner ulaz **=** **new** **Scanner(System.in);**

Argument konstruktora klase **Scanner** naveden u zagradama jeste objekat **System.in**. Time se kreirani objekat klase **Scanner** povezuje sa standardnim ulazom kao izvorompodataka, baš kao što je standardni izlaz predstavljen objektom **out**u klasi **System**.

1. Nazvati klasu **Ime**.
2. Kod programa koji treba da ispišete izgleda ovako:

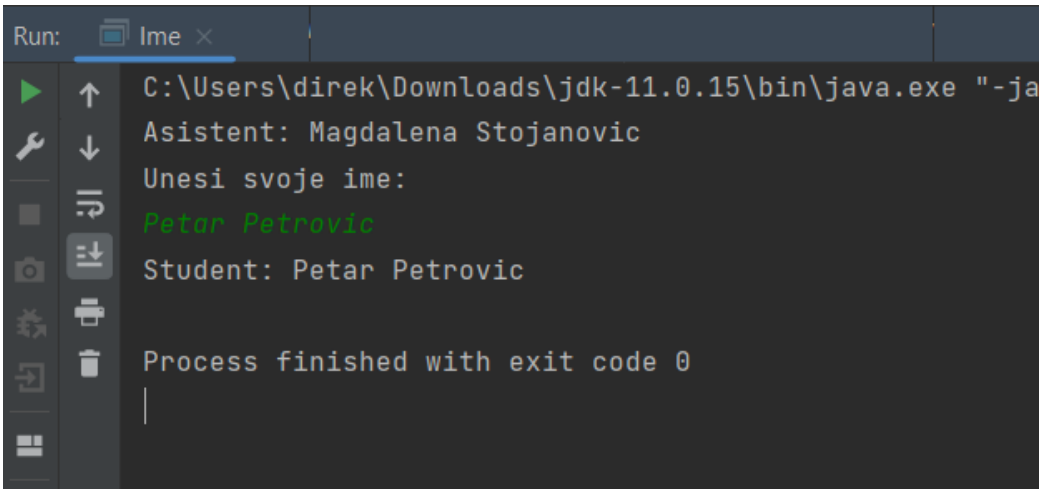
Ime.java

```java
package zadatak4;

import java.util.Scanner;
public class Ime {
    public static void main(String[] args) {
        String ime = "Magdalena Stojanovic";
        System.out.println("Asistent: " + ime);
        System.out.println("Unesi svoje ime:");

        //kreiranje objekta klase Scanner (instanciranje)
        Scanner ulaz = new Scanner(System.in);
        ime = ulaz.nextLine(); // u novoj liniji u konzoli program ceka da se ime unese
        System.out.println("Student: " + ime);
    }
}
```

3. Izlaz treba da izgleda ovako:



4. Bitna stvar, metoda nextLine() učitava sve što je uneto sa tastature i smešta u promenljivu, dok metoda next() učitava samo prvu reč. Možete i to probati.

Zadatak 5 – Izračunavanje na osnovu unetih podataka

1. Nazvati klasu **Kvadrat**.
2. Kod programa koji treba da ispišete izgleda ovako:

```java
package zadatak5;

import java.util.Scanner;

public class Kvadrat {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Unesite velicinu stranice kvadrata: ");
        Scanner ulaz = new Scanner(System.in);
        int stranica = ulaz.nextInt();
        int obim = stranica * 4;
        int povrsina = stranica * stranica;
    }
}
```

3. Nakon koda prikazanog na slici, potrebno je ispisati deo koda koji će obezbediti prikaz u konzoli shodno izlazu na narednoj slici.

```
Run: Kvadrat
C:\Users\direk\Downloads\jdk-11.0.15\bin\java.e
Unesite velicinu stranice kvadrata:
5
Obim kvadrata je: 20
Povrsina kvadrata je: 25

Process finished with exit code 0
```